Grupo de Inteligencia Artificial Universidad Rey Juan Carlos

Hoja de Problemas Tema 6
Búsqueda con estados estructurados: Restricciones

Universidad Rey Juan Carlos

Ejercicio 1:

1.1. Si se resuelve un problema de satisfacción de restricciones mediante búsqueda con asignaciones *parciales*, entonces

(a) Un *estado* siempre asigna un valor a todas las variables

(b) Un *operador* elige un valor para una variable *no asignada*

(c) Un *estado meta* es una asignación cualquiera que cumple todas las restricciones

(d) El coste estimado de cada asignación siempre es estrictamente menor que el coste real

(e) Se suele aplicar la heurística de conflictos mínimos

1.2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de los problemas de satisfacción de restricciones (CSP) son verdaderas y cuáles son falsas?

(a) Sea $X=\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ el conjunto de variables de un CSP y $D_1, D_2, \ldots, D_n$ sus respectivos dominios. Un predicado $R(x_i, x_j) \subset D_i \times D_j$ es una restricción binaria entre las variables x_i y x_j

(b) El problema del *thrashing* en el algoritmo de *chronological backtracking* se refiere a que evalúa algunas restricciones tantas veces que produce resultados incorrectos.

(c) Sea $X=\{A,B\}$ el conjunto de variables de un CSP, $D(A)=\{1,2,4,5,6,12\}$ y $D(B)=\{blue, green, orange\}$ sus dominios, y $R(A,B)$: $A=|B|$ una restricción binaria sobre las variables. El CSP es arco consistente.

(d) Si al ejecutar el algoritmo de arco consistencia un dominio se queda con un único valor, el CSP es inconsistente, es decir, no tiene solución.

1.3. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de los problemas de satisfacción de restricciones es (son) verdadera(s)?

(a) El algoritmo de satisfacción de restricciones con salto atrás (*backjumping*) realiza una búsqueda en amplitud en el espacio de asignaciones parciales de valores a variables.

(b) El algoritmo MAC (*Maintaining Arc Consistency*) combina el algoritmo de vuelta atrás cronológica (*cronological backtracking*) y el algoritmo de arco consistencia.

(c) El algoritmo MAC (*Maintaining Arc Consistency*) combina el algoritmo de comprobación hacia delante (*forward checking*) y el algoritmo de arco consistencia.

(d) El algoritmo MAC (*Maintaining Arc Consistency*) intercala la satisfacción y la propagación de restricciones.

(e) El algoritmo de comprobación hacia delante (*forward checking*) realiza una búsqueda A^* en el espacio de asignaciones totales de valores a variables.

Grupo de Inteligencia Artificial
Universidad Rey Juan Carlos

Hoja de Problemas Tema 6
Búsqueda con estados estructurados: Restricciones

Universidad Rey Juan Carlos

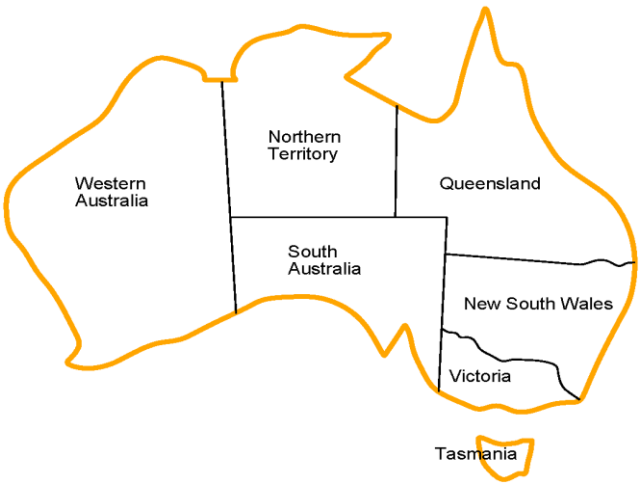
Ejercicio 2:

Se trata de colorar el mapa de los estados de Australia con tres colores (rojo, verde, y amarillo) de tal modo que ningún par de estados adyacentes tengan el mismo color.

a) Modele el problema como CSP, indicando las variables, dominios, y restricciones.

b) Represente el CSP en un Grafo

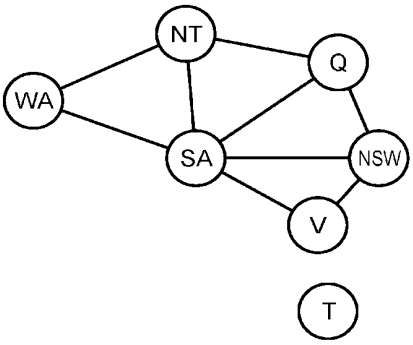
c) Dé una solución al CSP



Solución:

- X = {WA, NT, SA, Q, NSW, V, T}
- Para todo x∈X. D_x={*r*,*v*,*a*}
- R = {R_1(WA,NT), R_2(WA,SA), R_3(NT,Q), R_4(NT,SA), R_5(Q,SA), R_6(Q,NSW), R_7(SA,NSW), R_8(SA,V), R_9(NSW,V)} tal que

$$\forall R_k \in R.\quad R_k(x_i, x_j) = \{(v, v') \in D_i \times D_j \mid v \neq v'\}$$



Una solución sería σ = {WA=*a*, NT=*r*, SA=*v*, Q=*a*, NSW=*r*, V=*a*, T=*r*}

Ejercicio 3:

Un problema *Soduko* se refiere a un tablero de 9x9 casillas, algunas de las cuales contienen inicialmente dígitos de entre 1 y 9. El tablero se divide asimismo en 9 subcuadrículas de 3x3. Se trata de rellenar las restantes casillas con dígitos de entre 1 y 9 tal que

- los dígitos de todas las líneas *horizontales* son diferentes entre ellos, y
- los dígitos de todas las líneas *verticales* son diferentes entre ellos, y
- los dígitos dentro de cada *subcuadrícula* son diferentes entre ellos.

La figura de al lado muestra un ejemplo del estado inicial de un problema *Sodoku*.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A			3		2		6		
B	9			3		5			1
C			1	8		6	4		
D			8	1		2	9		
E	7								8
F			6	7		8	2		
G			2	6		9	5		
H	8			2		3			9
I			5		1		3		

Modele un problema Soduko como CSP (no necesariamente binario), indicando las variables, dominios, y restricciones.

Solución 3)

Cada una de las 81 casillas del tablero se modela con una variable. Los dominios de las variables que representan casillas inicialmente vacías van de 1 a 9, y las de variables que representan casillas ocupadas tienen su dígito como único valor. Todas las restricciones son del mismo tipo "todos diferente": involucran 9 variables cuyos valores han de ser mutuamente diferentes.

$$R_{\neq}(x_1, \dots x_9) = \{(x_1, \dots x_9) \in \{1, \dots, 9\}^9 | x_1 \neq x_2 \neq \cdots \neq x_9\}$$

Hay 27 restricciones (9 para las líneas horizontales, 9 para las verticales y 9 para las subcuadrículas. Un Soduko vacío se modelaría así:

- X = {A1,…,A9,…,I1…,I9}
- Para todo $x \in X$. D_x={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
- R = { $R_{\neq}$(A1,…,A9), …, $R_{\neq}$(I1,…,I9), $R_{\neq}$(A1,…,I1), … , $R_{\neq}$(A9,…,I9), $R_{\neq}$(A1,A2,A3,B1,B2,B3,C1,C2,C3), … $R_{\neq}$(G7,G8,G9,H7,H8,H9,I7,I8,I9) }

Ejercicio 4:

Considere el siguiente CSP con seis variables booleanas (dominio {0,1}) y cuatro restricciones ternarias:

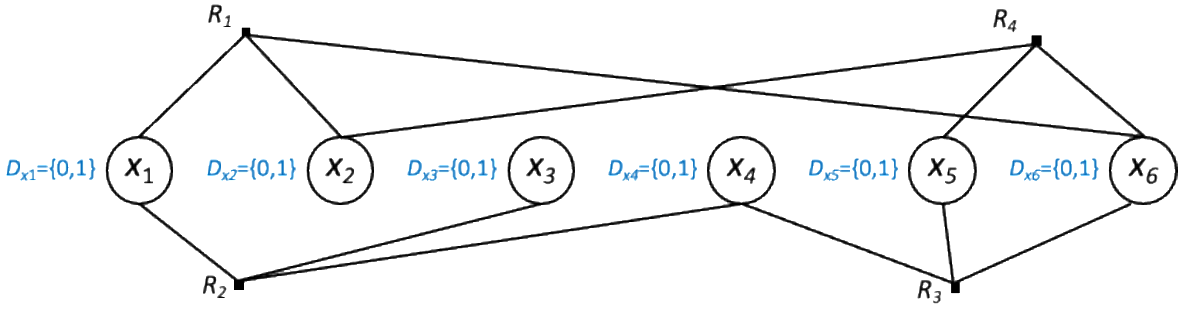
$$R_1(x_1,x_2,x_6): x_1+x_2+x_6 = 1$$
$$R_2(x_1,x_3,x_4): x_1-x_3+x_4 = 1$$
$$R_3(x_4,x_5,x_6): x_4+x_5-x_6 \geq 1$$
$$R_4(x_2,x_5,x_6): x_2+x_5-x_6 = 0$$

a) Represente el CSP como hipergrafo (cada arco puede conectar a más de 2 nodos)

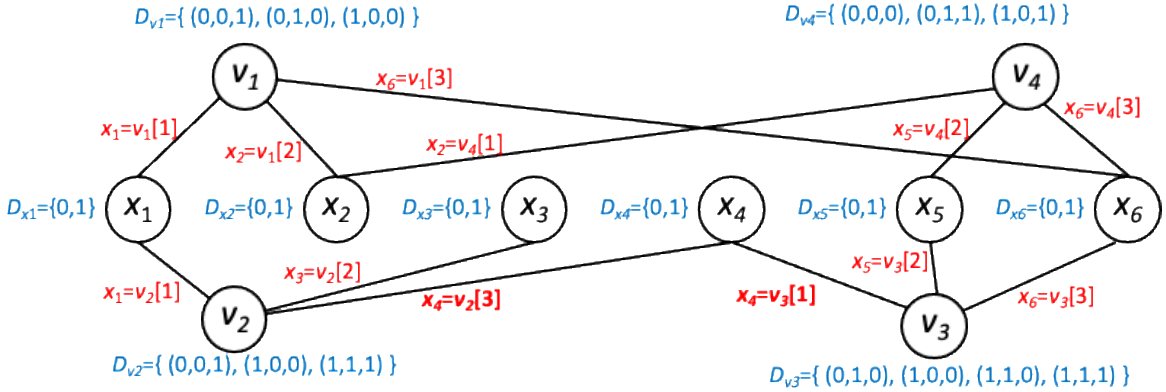
b) La *codificación de variables ocultas* permite convertir un CSP con restricciones de orden superior en un CSP equivalente con restricciones binarias. Para cada restricción de orden k (k>2) se introduce una nueva variable cuyo dominio se corresponde con el predicado que define la restricción (e.d., un conjunto de k-tuplas). Asimismo, se añaden restricciones binarias entre cada una de las variables que estaban involucradas en la restricción k-área original y la nueva variable, indicando que el valor de la primera ha de ser igual al valor del elemento correspondiente en la k-tupla que represente el valor de la nueva variable (escribimos $v[i]$ para referirnos al i-ésimo elemento de la k-tupla v).

   Aplique dicho procedimiento al hipergrafo del apartado a)

Solución a)



Solución b)



Ejercicio 5:

Aplique el algoritmo MAC al problema de las 4 reinas.

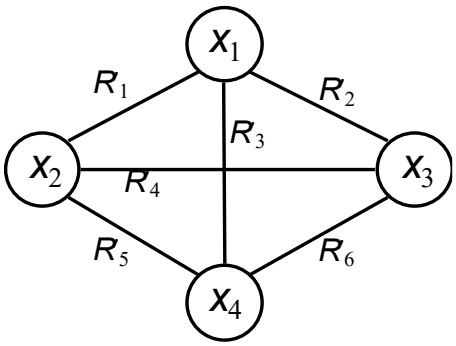
Solución:

En el problema de las 4 reinas hay 3 "tipos" de restricciones binarias, dependiendo de la distancia entre las filas afectadas, que se pueden expresar de forma extensiva de la siguiente forma:

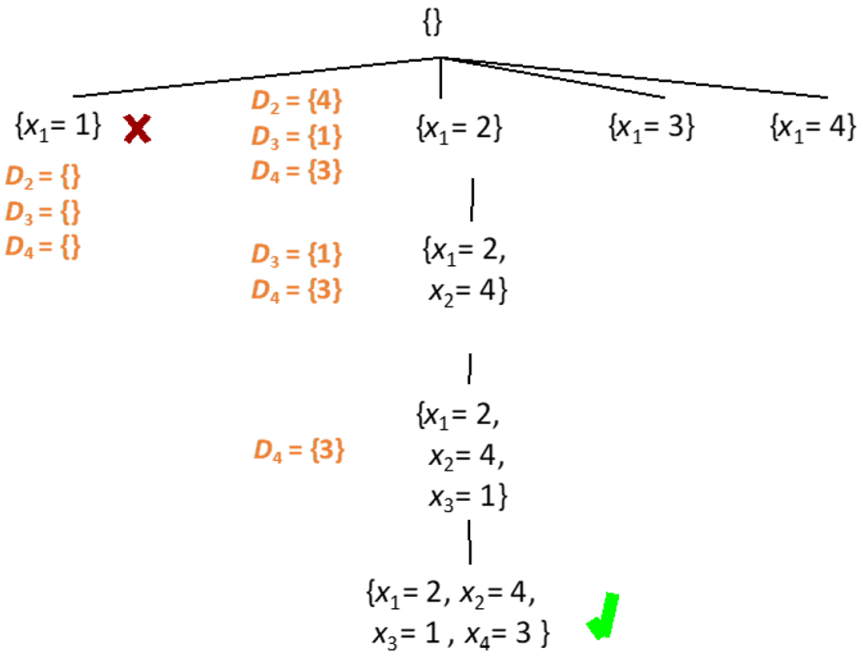
- $R^{d1} = \{(1,3), (1,4), (2,4), (3,1), (4,1), (4,2)\}$
- $R^{d2} = \{(1,2), (1,4), (2,1), (2,3), (3,2), (3,4), (4,1), (4,3)\}$
- $R^{d3} = \{(1,2), (1,3), (2,1), (2,3), (2,4), (3,1), (3,2), (3,4), (4,2), (4,3))\}$

Al lado se vuelve a reproducir el grafo que representa el CSP correspondiente. Las restricciones del grafo estarían definidas formalmente así:

- $R_1'(x_1,x_2) = R_4'(x_2,x_3) = R_6'(x_3,x_4) = R^{d1}$
- $R_2'(x_1,x_3) = R_5'(x_2,x_4) = R^{d2}$
- $R_3'(x_1,x_4) = R^{d3}$



El árbol generado por el algoritmo MAC quedaría así:



A modo de ejemplo, la siguiente tabla ilustra la aplicación del algoritmo de arco-consistencia en el nodo $\{x_1=1\}$

Evaluación	D_{x1}	D_{x2}	D_{x3}	D_{x4}
	{1}	{1,2,3,4}	{1,2,3,4}	{1,2,3,4}
***R*₁'**	{1}	{3,4}		
***R*₂'**	{1}		{2,4}	
***R*₃'**	{1}			{2,3}
***R*₄'**		{4}	{2}	
***R*₆'**			{}	{}

Al quedar dominios vacíos, se concluye que el CSP con $\{x_1=1\}$ es inconsistente.

Ejercicio 6:

Dadas las variables **A, B, C, D**, sean

$$D_A = [1,50],\ D_B = [20,40],\ D_C = [1,30],\ D_D = [1,30]$$

los respectivos dominios (todos los D_x son subconjuntos de los números naturales). Las variables están relacionadas por las siguientes restricciones:

R1: **A <= B**

R2: **B+7 < C**

R3: **D <> B**

R4: **D > A**

R5: **D+10 < C**

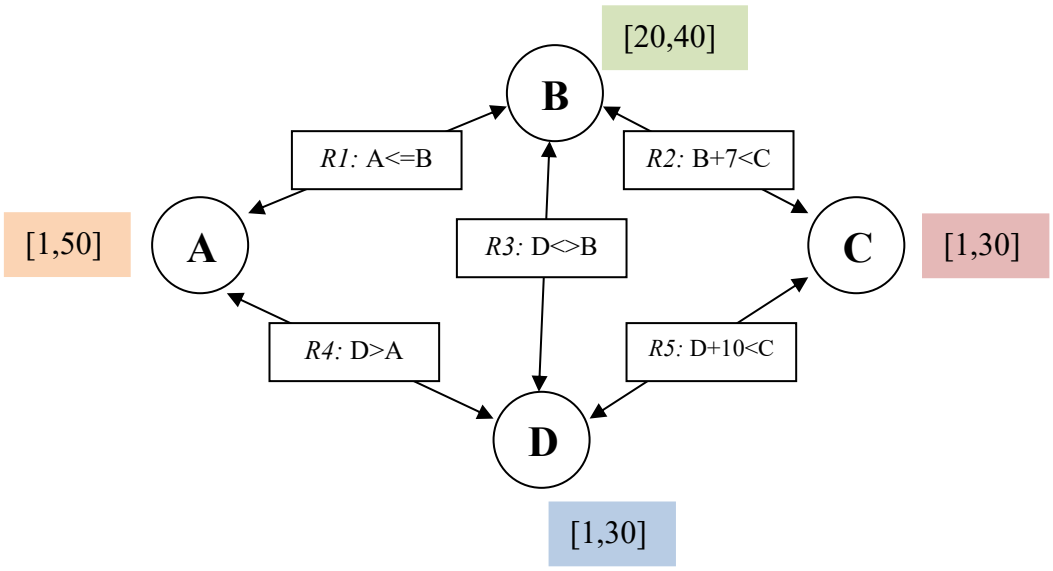
Se pide:

a) Dibujar el grafo del CSP correspondiente;

b) Aplicar el algoritmo de **arco consistencia**, detallando cómo se modifican los dominios cada vez que el algoritmo evalúa una restricción, en una tabla como la que se indica abajo. Las restricciones tienen que ser evaluadas en ambas direcciones, y en el orden dado (e.d. R1-R2-R3-R4-R5-R1-…).

Evaluación	D_A	D_B	D_C	D_D
	[1,50]	[20,40]	[1,30]	[1,30]
R1	[1,40]	[20,40]	[1,30]	[1,30]
…	…	…	…	…

Solución a)



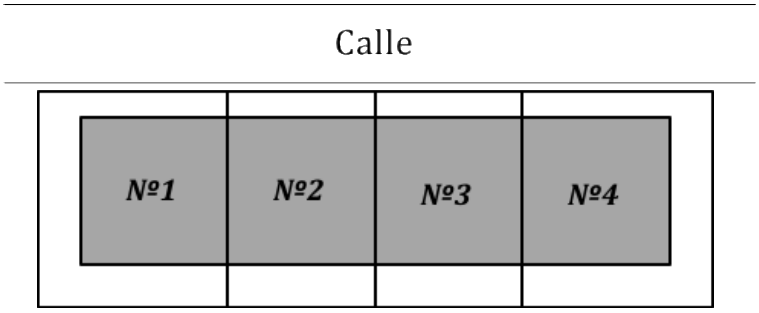
Solución b)

	D_A	D_B	D_C	D_D
	[1,50]	[20,40]	[1,30]	[1,30]
R1	[1,40]	[20,40]	[1,30]	[1,30]
R2	[1,40]	[20,22]	[28,30]	[1,30]
R3	[1,40]	[20,22]	[28,30]	[1,30]
R4	[1,29]	[20,22]	[28,30]	[2,30]
R5	[1,29]	[20,22]	[28,30]	[2,19]
R1	[1,22]	[20,22]	[28,30]	[2,19]
R2	[1,22]	[20,22]	[28,30]	[2,19]
R3	[1,22]	[20,22]	[28,30]	[2,19]
R4	[1,18]	[20,22]	[28,30]	[2,19]
R5	[1,18]	[20,22]	[28,30]	[2,19]
R1	[1,18]	[20,22]	[28,30]	[2,19]
R2	[1,18]	[20,22]	[28,30]	[2,19]
R3	[1,18]	[20,22]	[28,30]	[2,19]
R4	[1,18]	[20,22]	[28,30]	[2,19]
R5	[1,18]	[20,22]	[28,30]	[2,19]

En la tercera iteración los dominios no varían, por lo tanto se ha alcanzado el arco consistencia.

Ejercicio 7:

En una calle viven 4 familias A, B, C y D en casas adosadas cuyos números son 1, 2, 3 y 4.



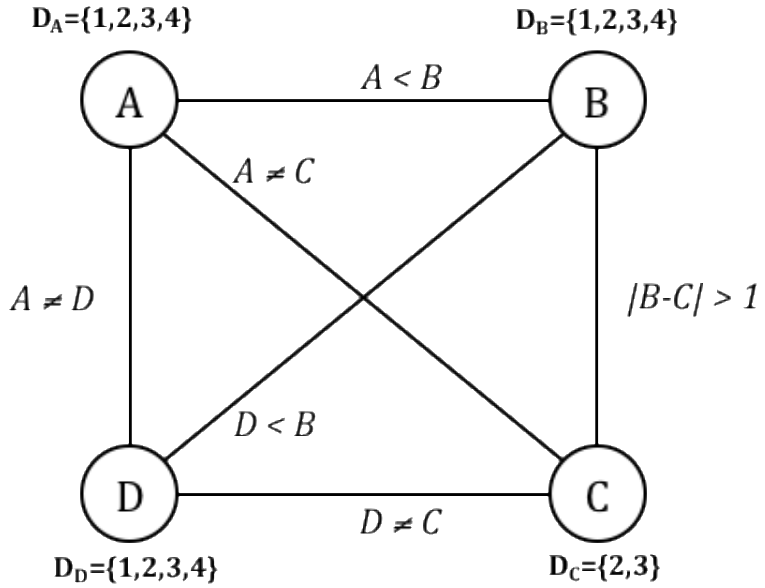
Familia D vive en una casa con menor número que B. Familia B vive en una casa con mayor número que A. Hay al menos una otra casa entre las casas de B y de C. Familia C vive en una casa que no hace esquina. Obviamente, ninguna familia comparte casa con otra.

a) Represente el problema como CSP, identificando las variables, los dominios de cada variable, y las restricciones entre ellas.

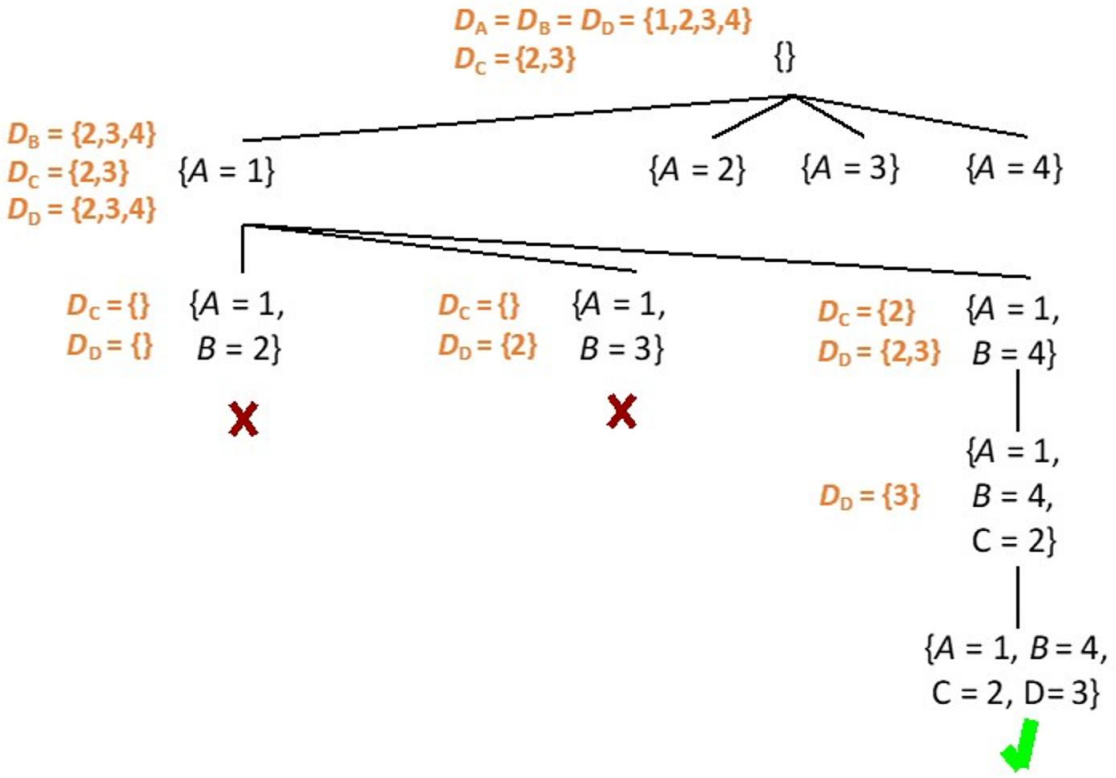
b) Encuentre una solución al problema usando como algoritmo de resolución el *chronological backtracking con forward checking*, evidenciando cómo se modifican los dominios después de asignar cada variable. Suponga que las variables y valores se exploran de menor a mayor. ¿Qué solución se encuentra?

c) Aplique el algoritmo de arco-consistencia a los dominios del apartado (a), indicando en cada paso del algoritmo la restricción tratada (e.d. las variables involucradas) y los valores eliminados (p.e. "Trato restricción $R_{X1,X2}$: Elimino valor v_7 del dominio D_{X1}") ¿Cómo quedan los dominios al final?

Solución a)



Solución b)



Solución c)

Proceso

- Trato restricción $R_{A,B}$: Elimino valor 1 del dominio D_B y valor 4 de D_A"
- Trato restricción $R_{B,C}$: Elimino valores 2 y 3 del dominio D_B y 3 de D_C"
- Trato restricción $R_{B,D}$: Elimino valores 4 del dominio D_D"
- Trato restricción $R_{C,D}$: Elimino valores 2 del dominio D_D"
- Trato restricción $R_{A,C}$: Elimino valores 2 del dominio D_A"

Resultado

$D_A = \{1,3\}$ / $D_B = \{4\}$ / $D_C = \{2\}$ / $D_D = \{1,3\}$

Existen dos soluciones, σ_1 = {A=1, B=4, C=2, D=3} y σ_2 = {A=3, B=4, C=2, D=1}. Nótese que, en este caso, cada valor de los dominios del CSP arco-consistente forma parte de al menos una de las soluciones.

Ejercicio 8:

Un representante comercial tiene que visitar 6 clientes (Repsol, Telefónica, ACS, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa) en un día laborable (de 9 a 19). No se puede visitar dos clientes en la misma hora. Además hay que visitar los clientes ACS y Unión Fenosa antes de Endesa. Repsol está fuera de Madrid, mientras que todos los demás están en Plaza de Castilla. Por lo tanto, para ir de Repsol a cualquier otro cliente se tarda dos horas, mientras que para ir de un cliente a otro en Plaza de Castilla no se tarda nada. Florentino Pérez de ACS solo puede recibir al representante de 15 a 17 (luego se va al Bernabéu a ver la Champions).

a) Modelice el problema como CSP, identificando el conjunto de variables, el dominio de cada variable, y el conjunto de restricciones. Dibuje el grafo de restricciones.

b) Aplique el algoritmo de búsqueda con backtracking para encontrar una solución. Evaluar las variables y los valores a asignar en el orden dado (es decir Repsol, Telefónica, …, Unión Fenosa; y 9, 10, 11, …, 19)

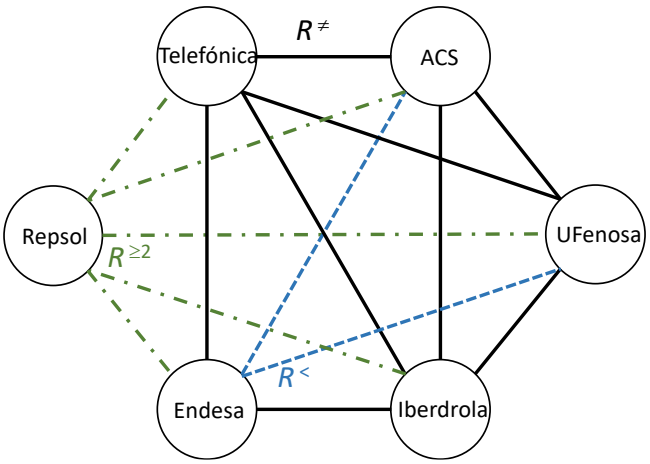
Solución a)

- Variables: $X = \{Repsol, Telefónica, ACS, Endesa, Iberdrola, UFenosa\}$
- Dominios:
  - $D_{Repsol} = D_{Telefónica} = D_{Endesa} = D_{Iberdrola} = D_{UFenosa} = \{9, 10, 11, \ldots, 19\}$
  - $D_{ACS} = \{15, 16, 17\}$
- Hay tres tipos de restricciones:
  - $R^{\neq}(x_i, x_j) = \{(v, v') \in D_i \times D_j . v \neq v'\}$ (en color negro en el grafo)
  - $R^{\prec}(x_i, x_j) = \{(v, v') \in D_i \times D_j . v < v'\}$ (en color azul en el grafo)
  - $R^{\geq 2}(x_i, x_j) = \{(v, v') \in D_i \times D_j . |v - v'| \geq 2\}$ (en color verde en el grafo)

El conjunto R contiene 15 restricciones binarias (una para cada par de variables) que quedan como sigue:

$$R(x_i, x_j) = \begin{cases} R^{\prec}(x_i, x_j) & si \quad (x_i, x_j) = (UFenosa, Endesa) \vee (x_i, x_j) = (ACS, Endesa) \\ R^{\geq 2}(x_i, x_j) & si \quad x_i = Repsol \wedge x_j \in X \backslash \{Repsol\} \\ R^{\neq}(x_i, x_j) & para\ las\ demás\ restricciones \end{cases}$$

A continuación, se muestra el grafo de restricciones correspondiente (totalmente conexo):



Solución b)

